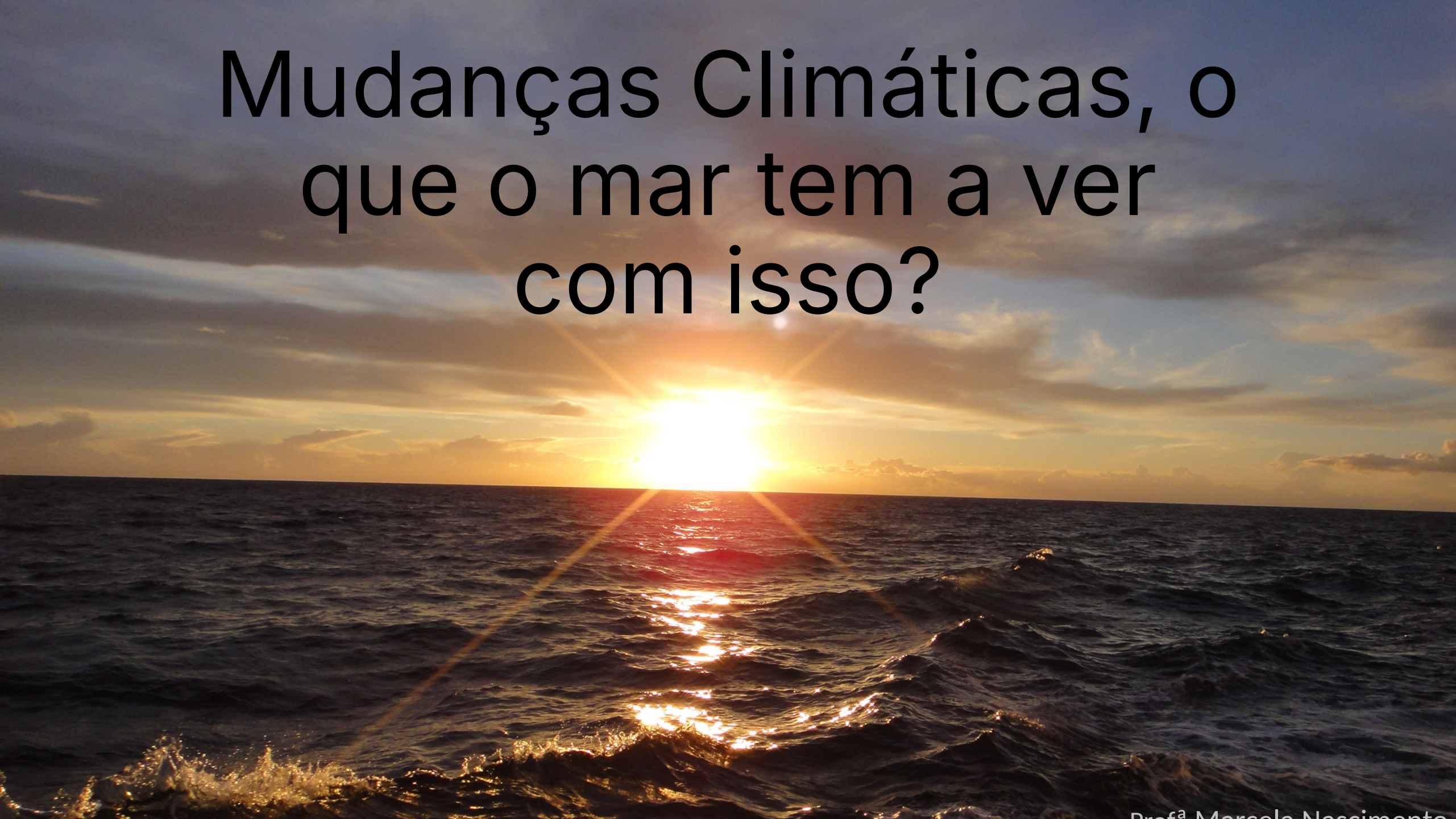
Mudanças Climáticas, o que o mar tem a ver com isso?



Profª Marcela Nascimento

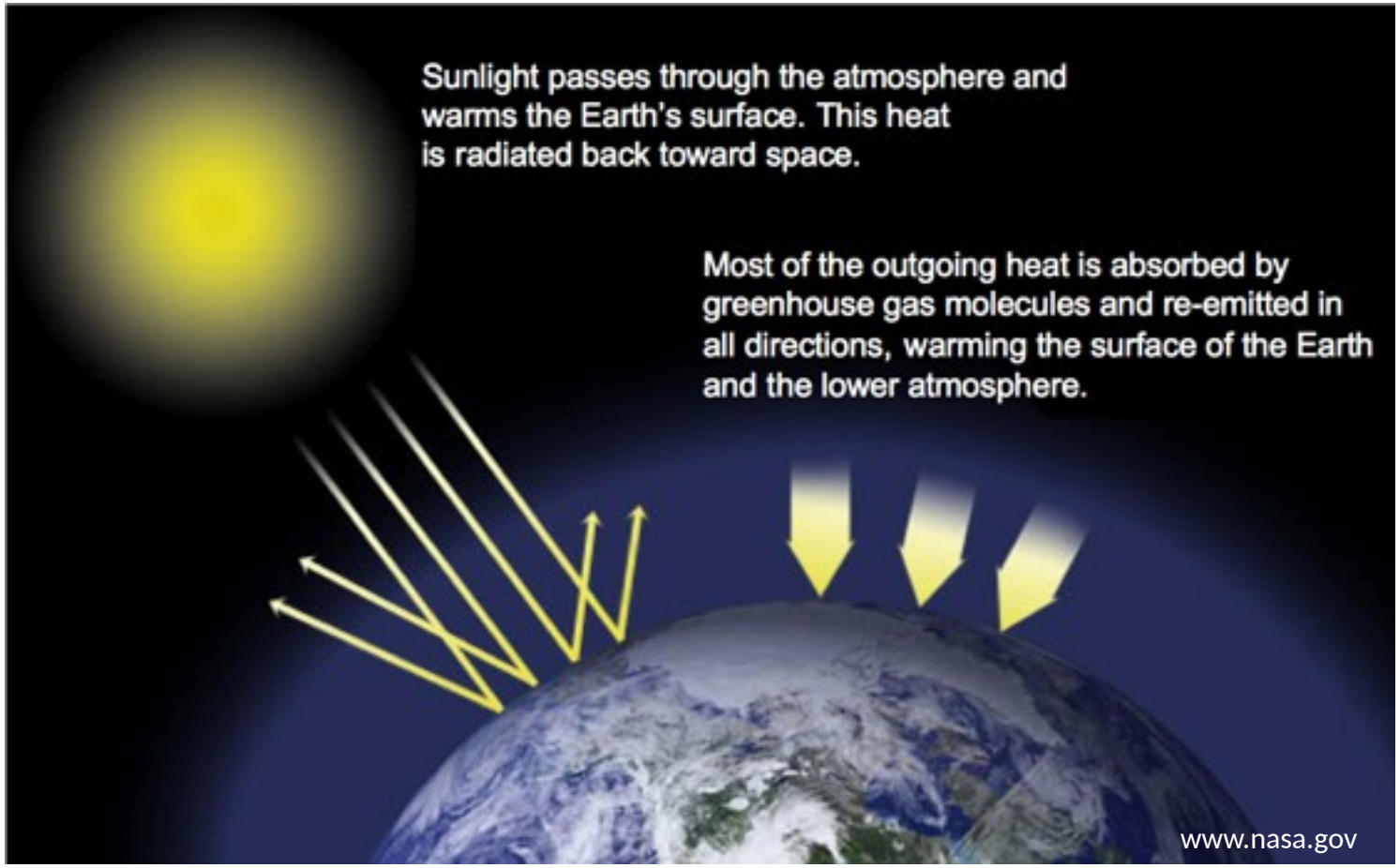
Mudanças climáticas

Aquecimento global

Efeito estufa

É tudo a mesma coisa?

Efeito estufa



Mudanças climáticas x Aquecimento global

Processo natural em que a Terra passa por alterações climáticas, esfriando e aquecendo em diferentes momentos

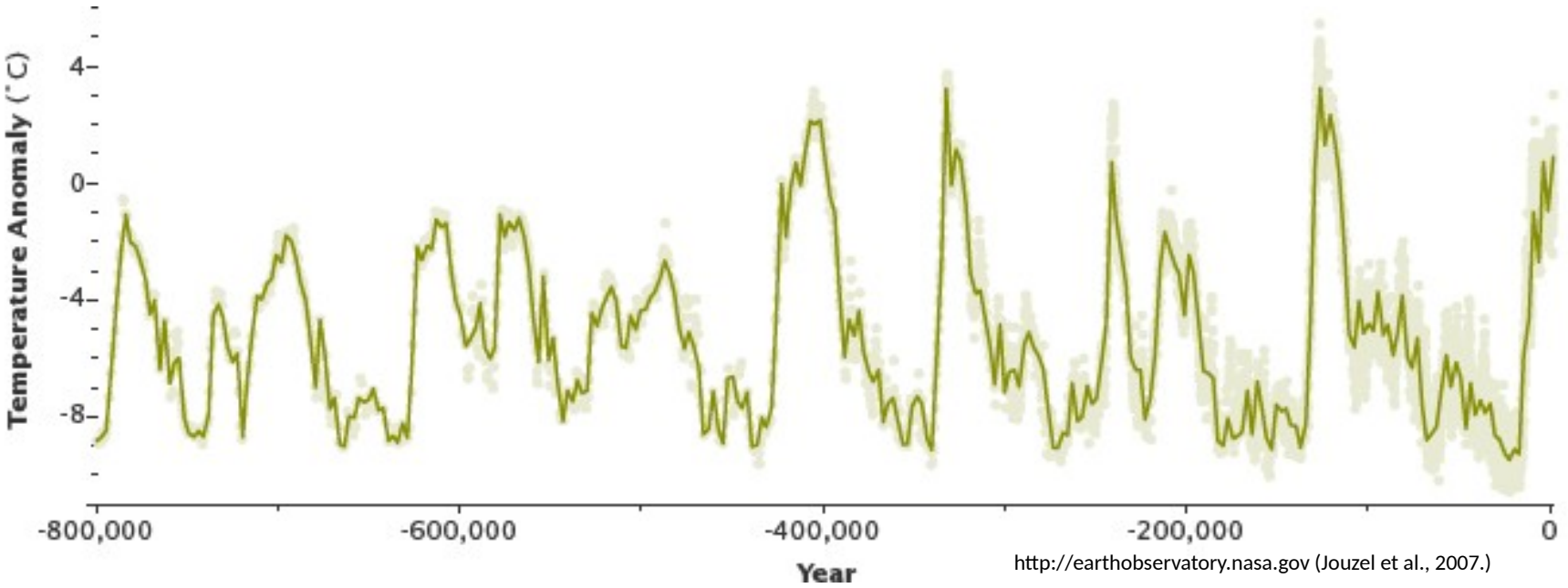
Intensificação de um processo natural

Ação antrópica

Aumento da temperatura além do natural – e da capacidade da atmosfera em reter calor.

Mudança no balanço natural entre a energia que entra (via radiação solar) e sai (via calor) da Terra.

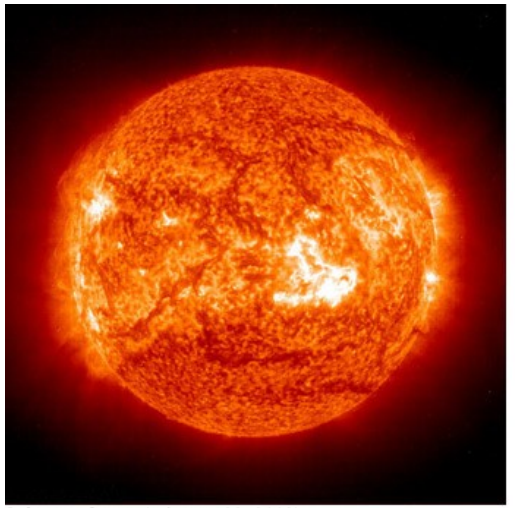
Terra - 7 períodos glaciais nos últimos 650 000 anos



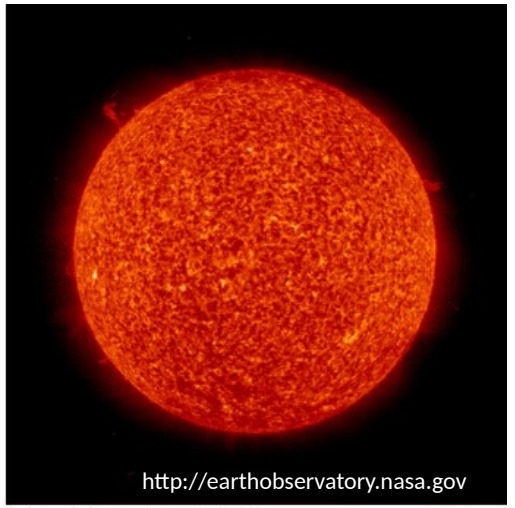
http://earthobservatory.nasa.gov (Jouzel et al., 2007.)

Fim da última era glacial há 7 000 anos dando início a era climática moderna

A maioria dessas alterações no clima são atribuidas a pequenas variações na orbita da terra e na quantidade de energia solar que o nosso planeta recebeu



Solar Maximum (February 22, 2002)



Solar Minimum (May 10, 2008)

Profª Marcela Nascimento

O aquecimento atual é particularmente importante por ter grande participação da atividade humana e se apresentar em uma razão nunca vista na história do planeta

Mudanças climáticas atuais = processo natural + atividade humana

Aialik Glacier Colorado USA



1909 2005

Mudanças climáticas muito mais rápidas do que o natural.
Um processo que demoraria milhares ou milhões de anos tem levado décadas

Carroll Glacier - Alasca



1906



2004

McCall Glacier – Arcansas USA

1958

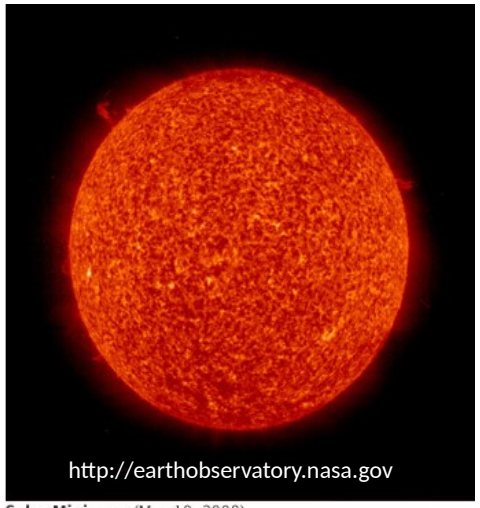
2004



Pouca participação nas mudanças climáticas



Solar Maximum (February 22, 2002)



Solar Minimum (May 10, 2008)



Atividade humana = mais da metade do aumento da temperatura observado entre 1951 e 2010.

A principal causa do aquecimento global é o aumento das emissões dos gases estufa

Muitos desses gases se mantém permanente ou semi-permanentes na atmosfera

Vapor de água - aumento do vapor de água aumenta o calor da atmosfera – maior formação de nuvens e precipiotações

Dióxido de Carbono (CO_2) - processos respiratórios dos seres vivos - atividades humanas como queimadas, e a queima de **combustíveis fósseis.** Principal fator forçante do aquecimento global

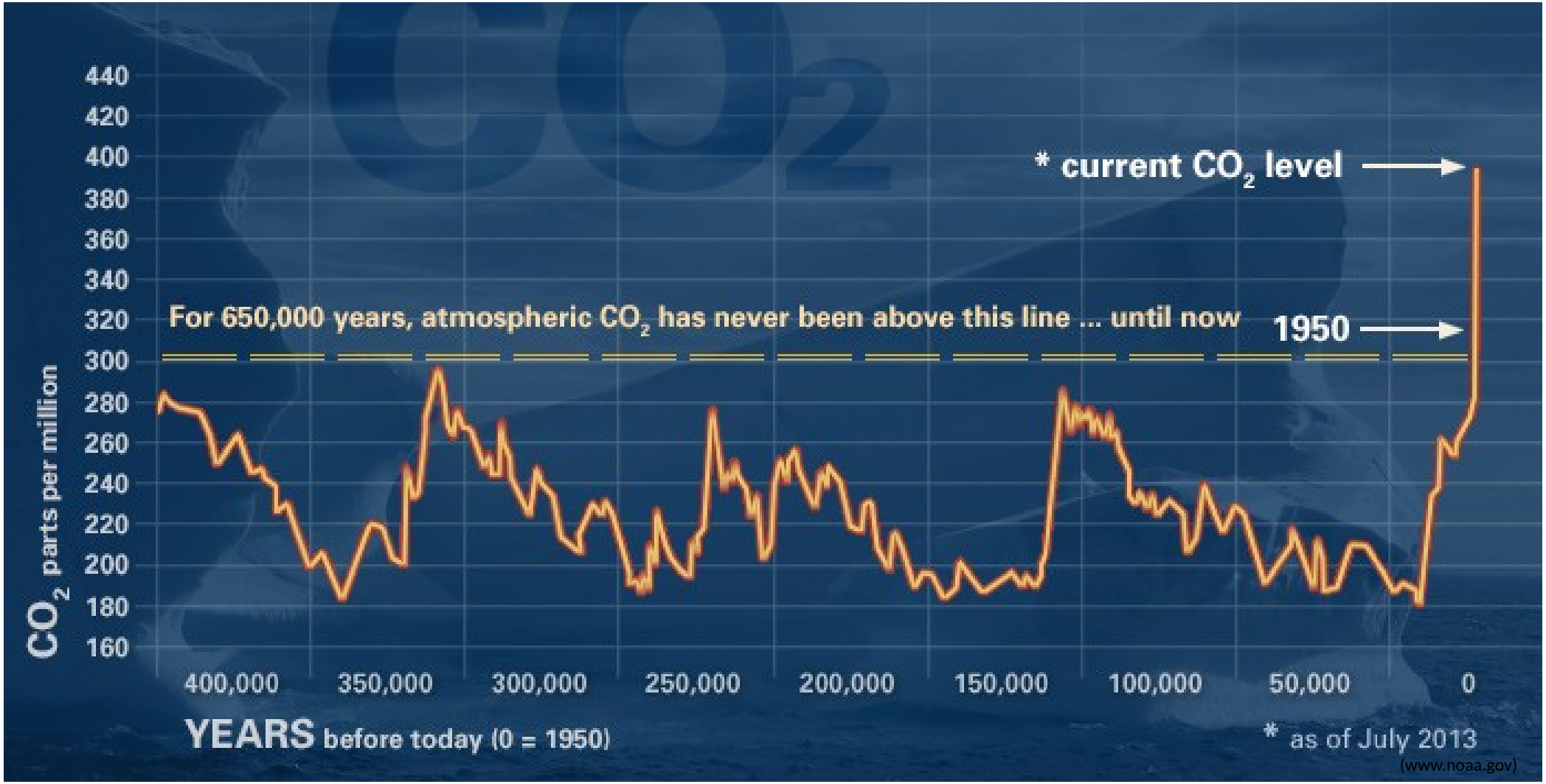
Metano - Produzido pela decomposição de lixo orgânico, agricultura, principalmente a cultura de arroz, digestão de ruminantes e dejetos de animais domésticos. Um dos mais eficientes gases estufa, capaz de reter mais calor na atmosfera do que o dióxido de carbono

Oxido nítrico - Gás produzido com o uso de fertilizantes orgânicos, na queima de combustíveis fósseis, produção de acido nítrico e a queima de biomassa

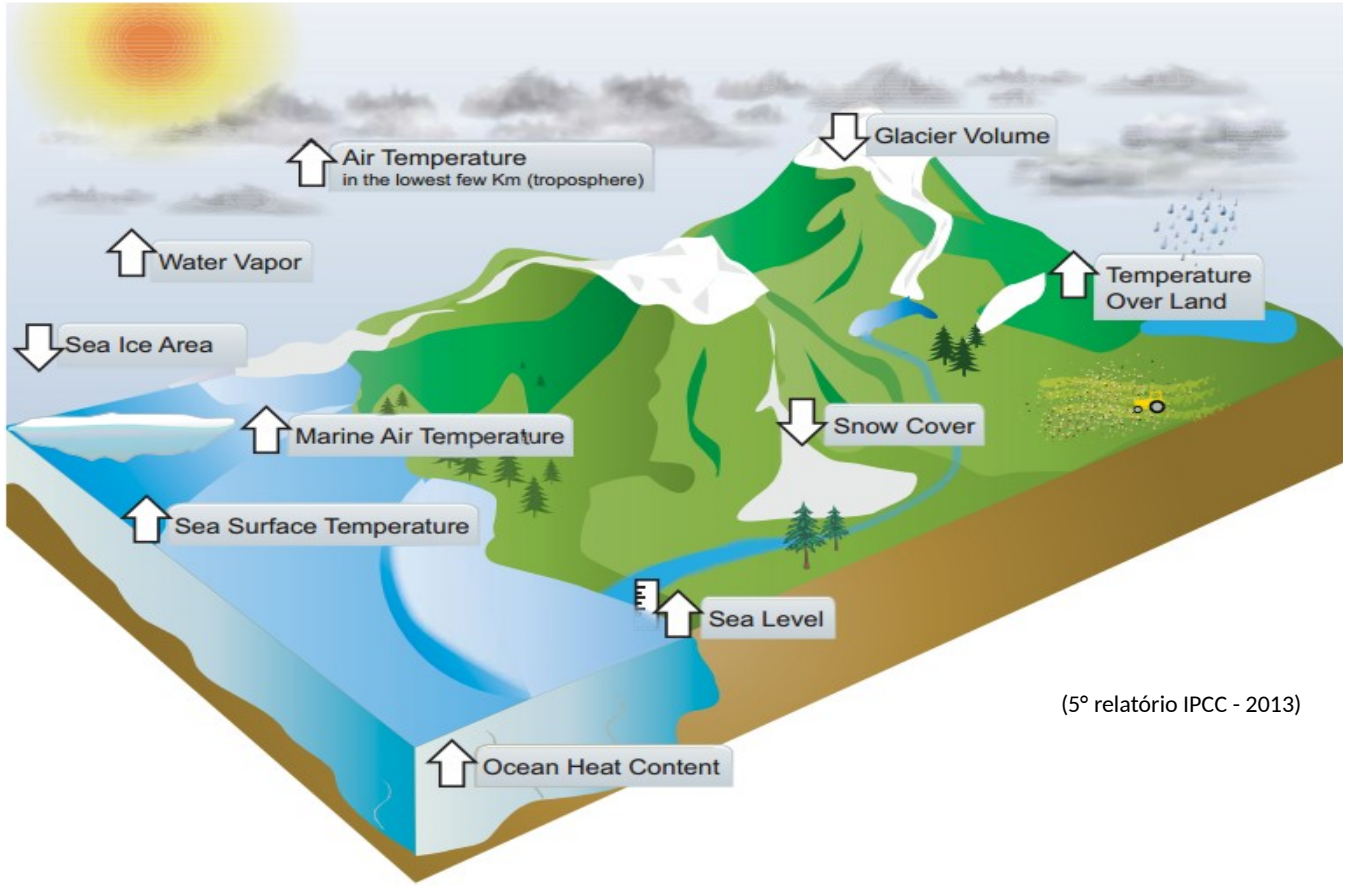
Clorofluorcarbonos (CFCs) - Compostos sintéticos de origem industrial - principais responsáveis pelo buraco na camada de ozônio, mas também são gases estufa.

Mas se há tantos gases responsáveis pelo efeito estufa, sendo alguns até mais potentes, por que o CO2 é o “vilão”?

É o mais abundante gás estufa na composição da atmosfera ... E na natureza!

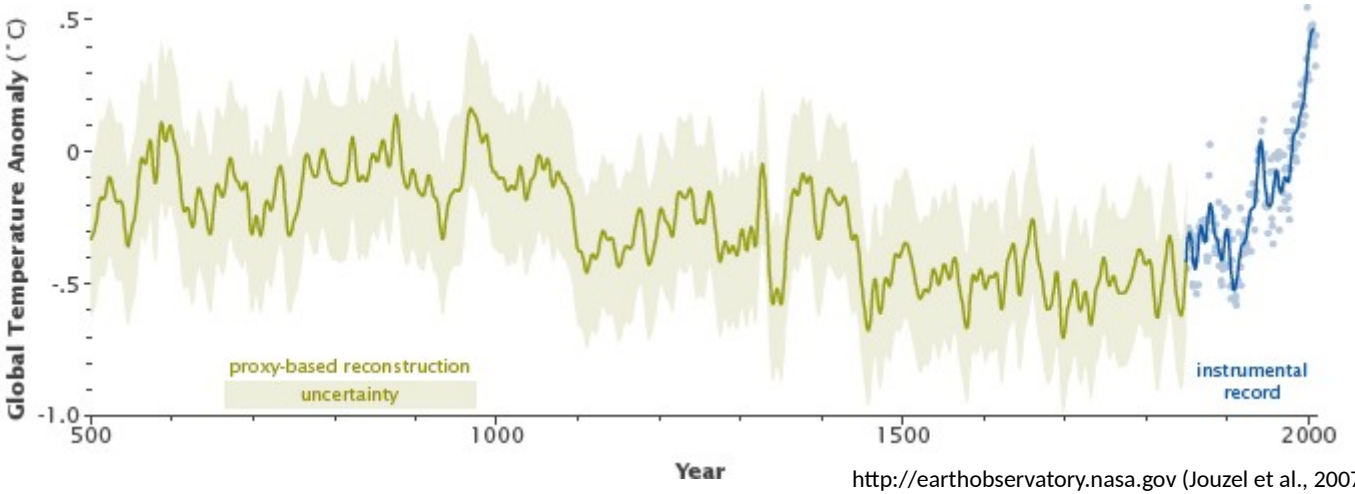

440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
CO_2 parts per million
* current CO_2 level
For 650,000 years, atmospheric CO_2 has never been above this line ... until now
1950
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
YEARS before today (0 = 1950)
* as of July 2013
(www.noaa.gov)

As consequências são difíceis de prever, mas alguns efeitos já vem sendo observados:

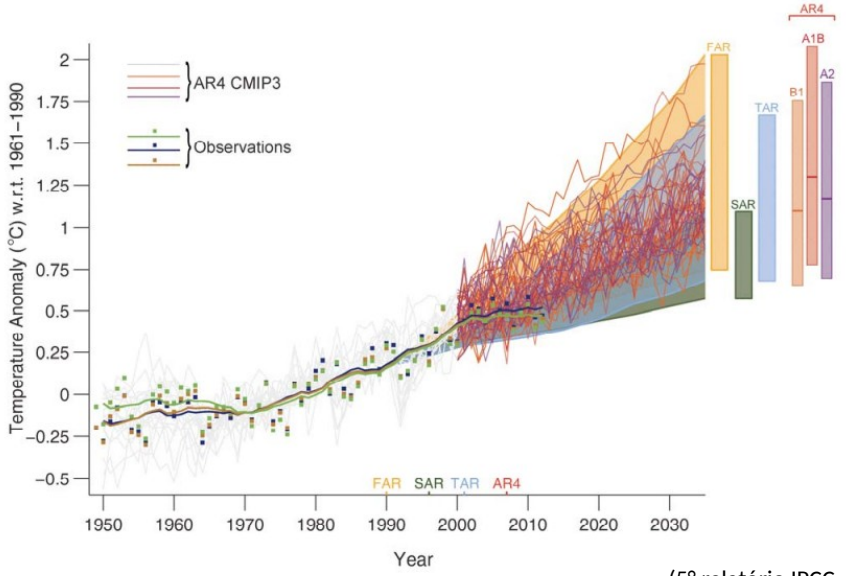


(5° relatório IPCC - 2013)

Elevação na temperatura média da Terra



http://earthobservatory.nasa.gov (Jouzel et al., 2007.)



(5° relatório IPCC - 2013)

As três últimas décadas foram as mais quentes em comparação com todas as anteriores desde 1850

A primeira década do século 21 foi a mais quente de todas

O período entre 1983 e 2012 foi o mais quente dos últimos 800 anos

Os 10 anos mais quentes estão concentrados nos últimos 12 anos

Intensificação dos eventos extremos

Terra mais quente = maior evaporação e precipitação

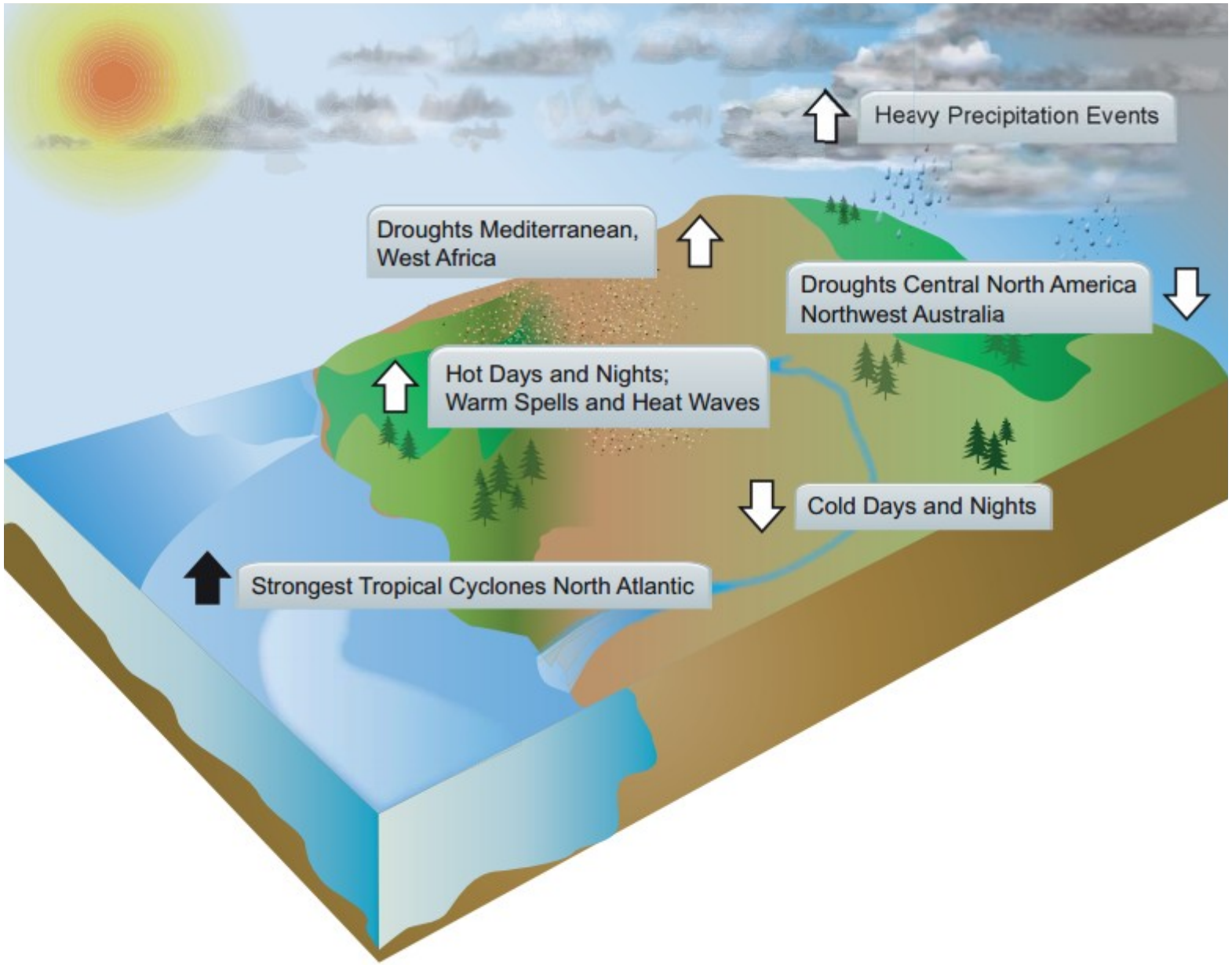


Brasil





EUA = aumento nos eventos de temperaturas e chuvas extremas
diminuição dos registros de baixas temperaturas desde 1950

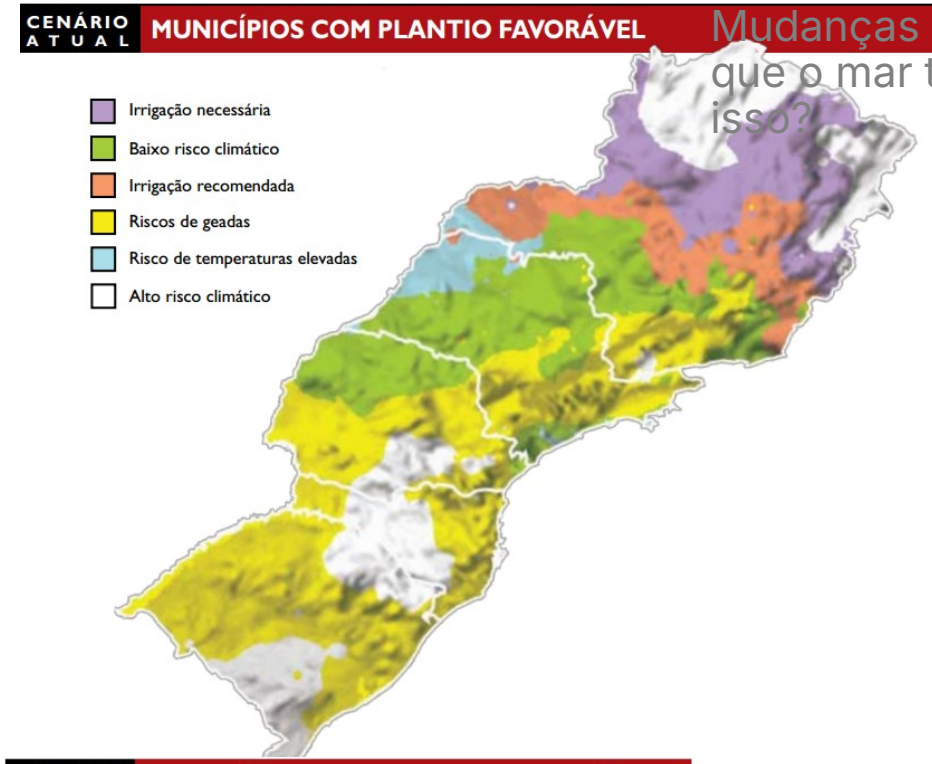


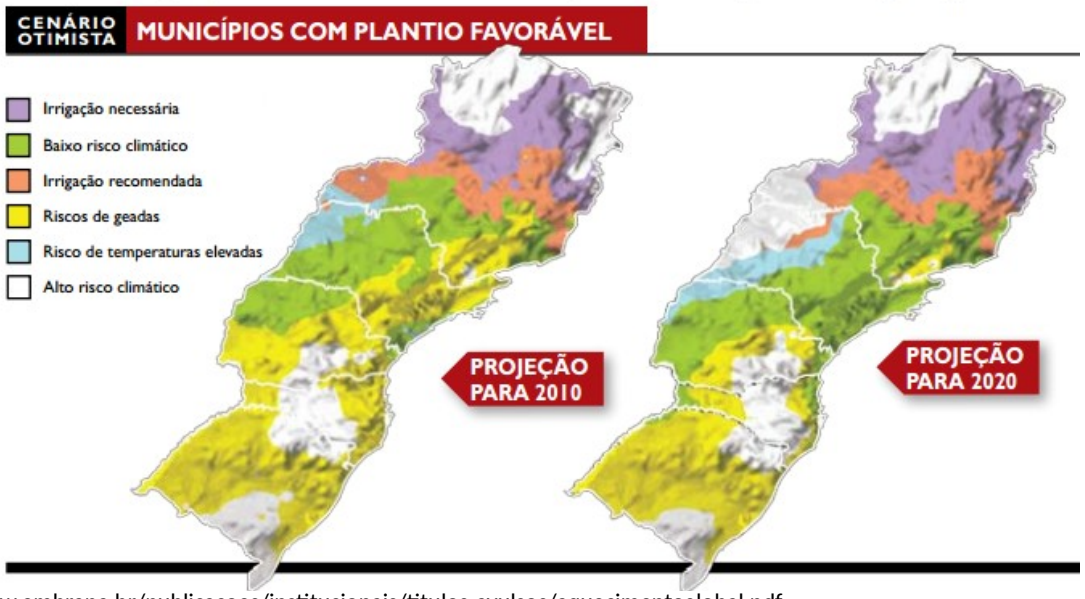
(5° relatório IPCC - 2013)

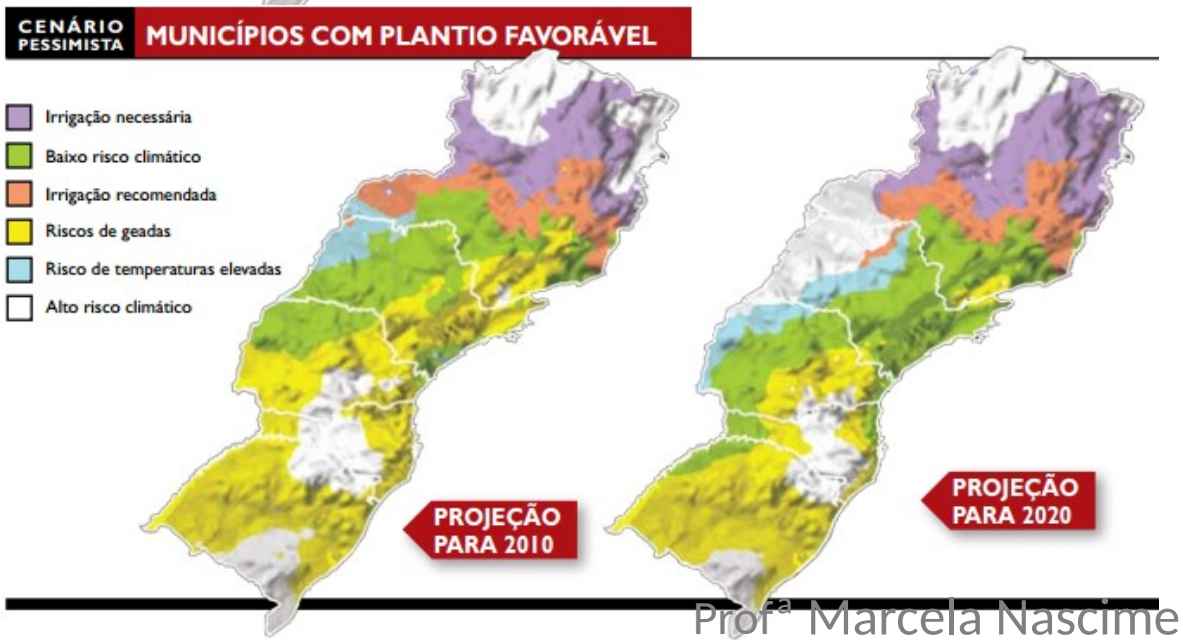
Mudança na resposta de plantas

Algumas plantas podem crescer mais vigorosamente e usando água de forma mais eficiente.

Altas temperaturas e as mudanças em condições climáticas regionais podem modificar as áreas onde culturas agrícolas são melhor adaptadas, fazendo estas áreas se deslocarem sobre áreas naturais



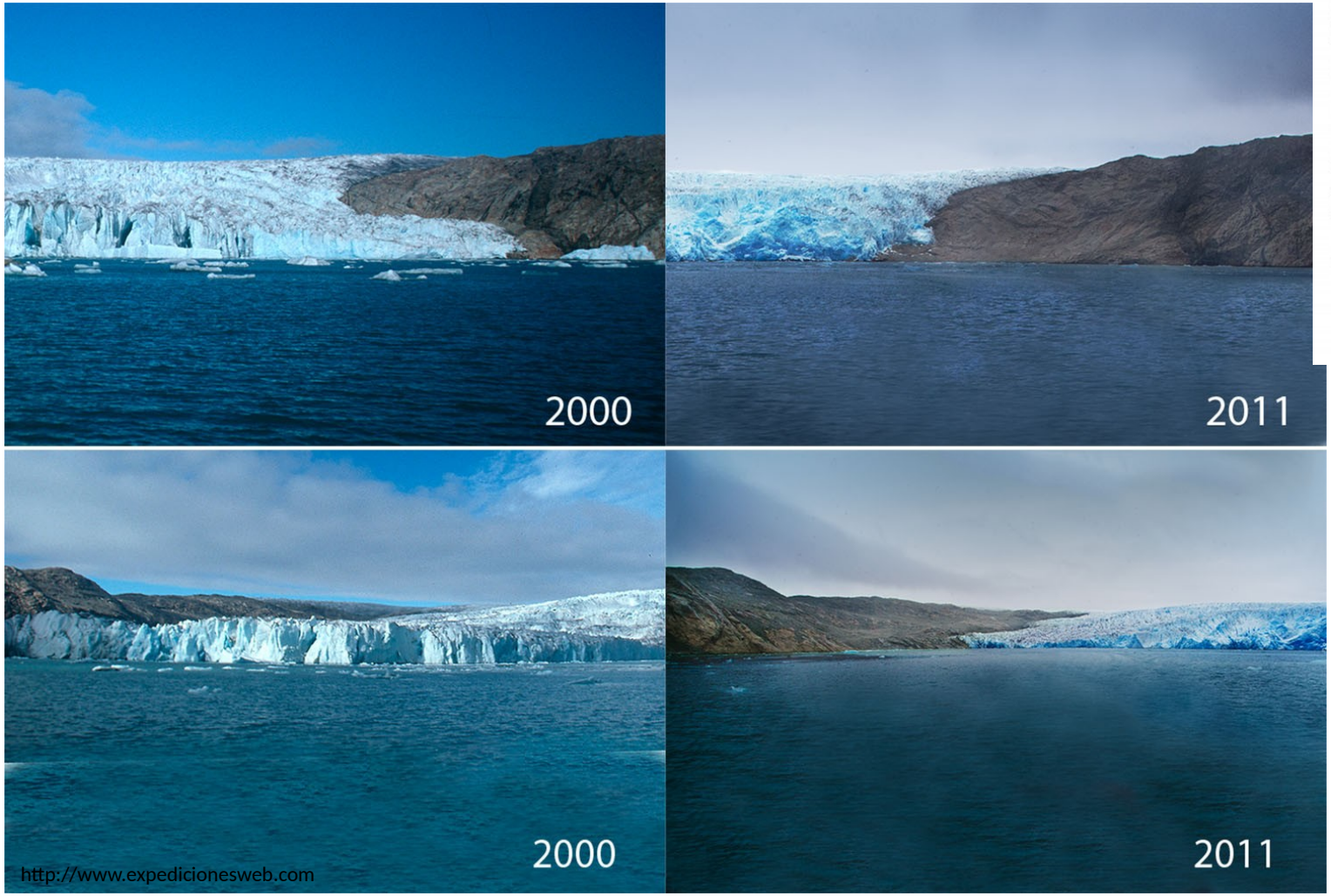


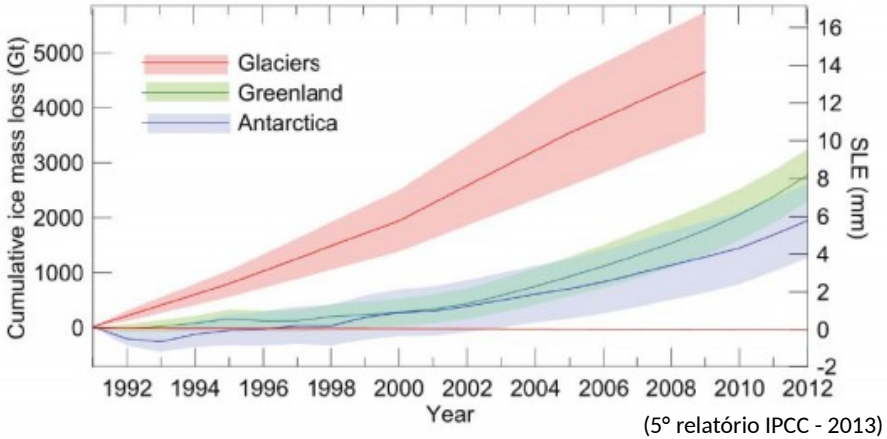


http://www.embrapa.br/publicacoes/institucionais/titulos-avulsos/aquecimentoglobal.pdf

Retração de glaciares

Glaciar Qaleralitt - Groenlândia





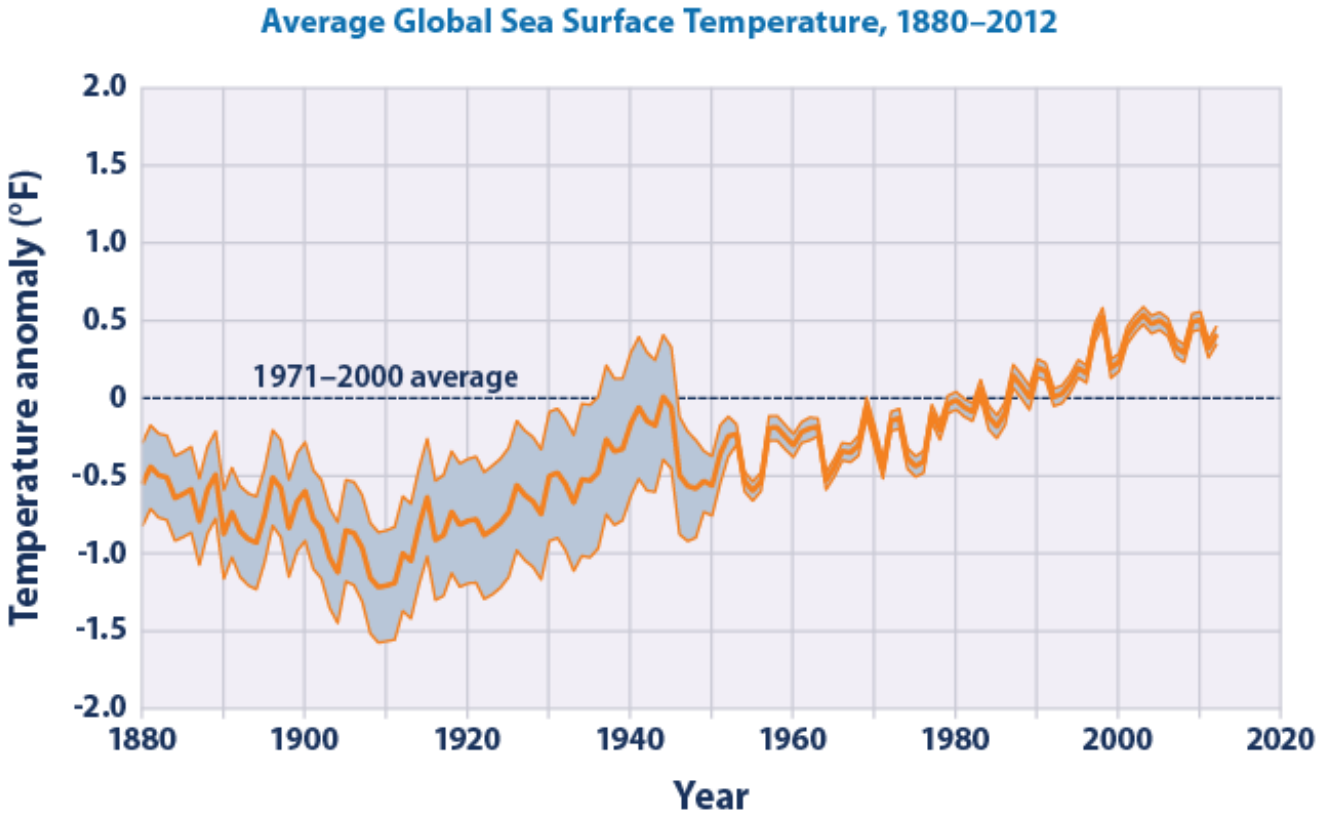
(5º relatório IPCC - 2013)

Os glaciares estão retraindo em praticamente todas as partes do mundo, incluindo alpes, Andes, Rochosas, Alasca e Africa

E os oceanos?

Aumento na temperatura dos oceanos

Consequências - derretimento parcial das calotas polares, bem como gaciares e outras fonts de gelo permanente aumentando o nível dos oceanos

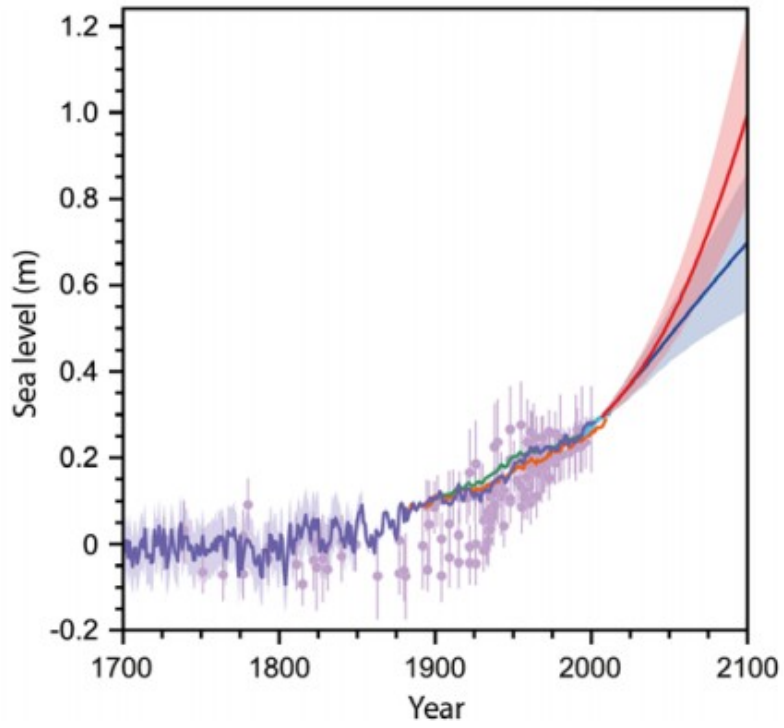


Data source: NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). 2013. Extended reconstructed sea surface temperature (ERSST.v3b). National Climatic Data Center. Accessed February 2013. www.ncdc.noaa.gov/ersst/.

For more information, visit U.S. EPA's "Climate Change Indicators in the United States" at www.epa.gov/climatechange/indicators.

Os oceanos aqueceram em média ≈ 0,1℃ desde 1969, em profundidades até 700 m

Elevação do nível do mar



(5º relatório IPCC - 2013)

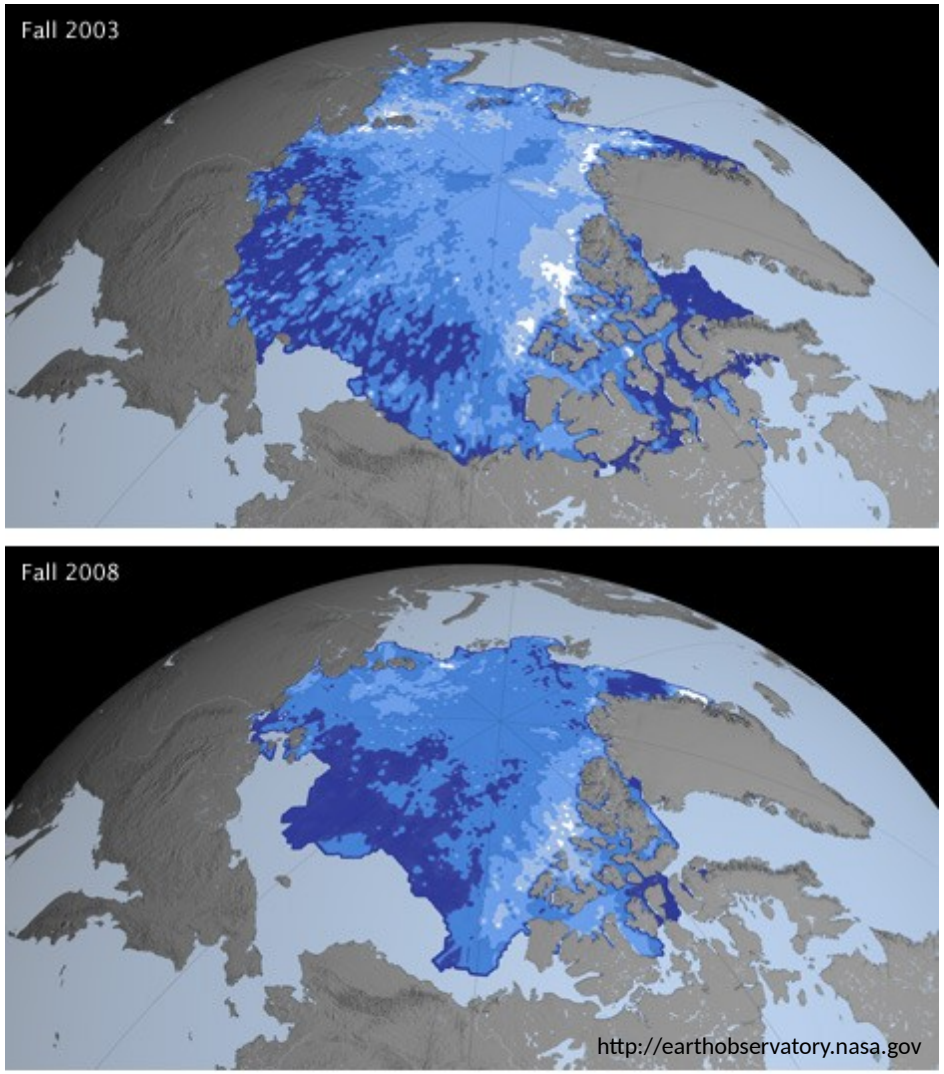
O nível global do mar se elevou cerca de 17 centimetros no ultimo século. A razão com que isso aconteceu na última década é proxima ao dobro do ocorrido no ultimo século

Cape Hatteras - Carolina do Norte USA

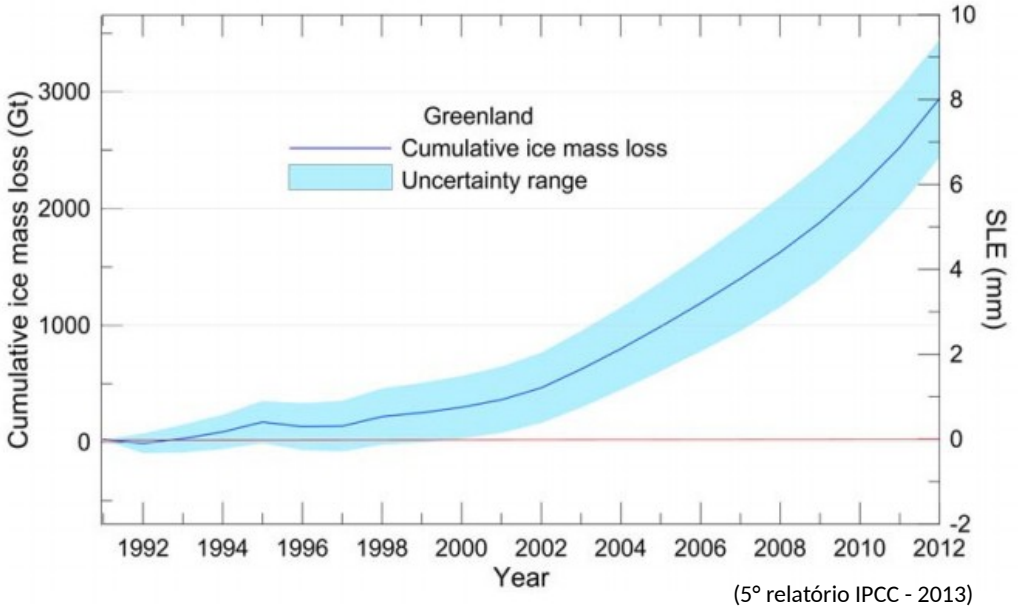


Foto: Gary Braasch disponível em: http://eco4u.wordpress.com

Diminuição do gelo de áreas naturalmente cobertas por gelo



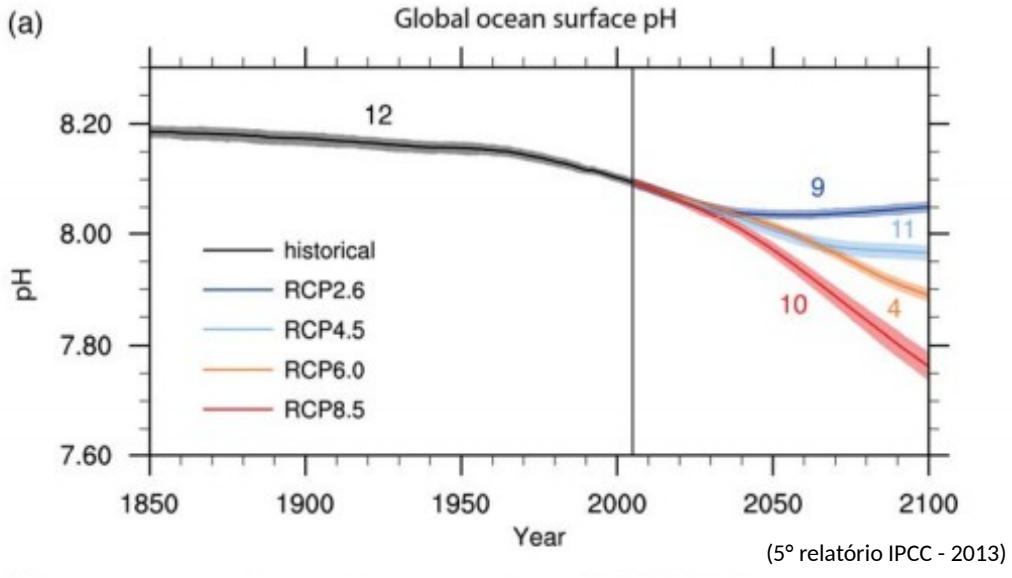
Tanto a extenção como a expessura do gelo do Ártico tem diminuido rapidamente nas ultimas décadas



(5º relatório IPCC - 2013)

Dados da NASA mostram que a Goenlândia perdeu 150a 250 Km3 de gelo entre 2002 e 2006 e a Antartica 152 km3 entre 2002 e 2005.

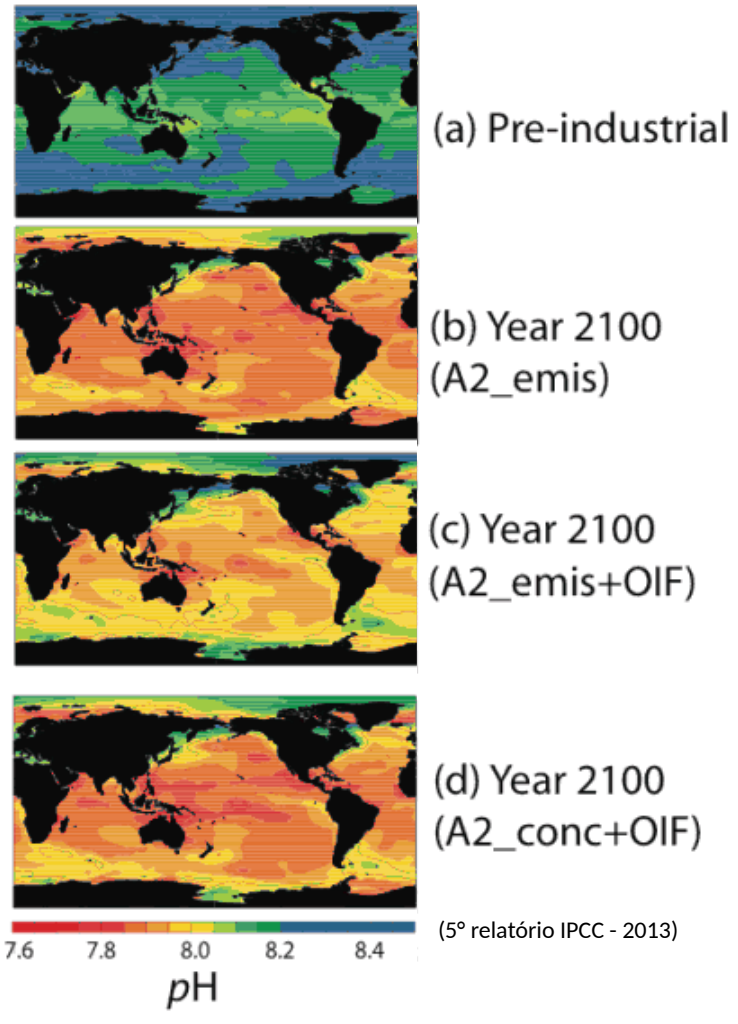
Acidificação dos oceanos



(5° relatório IPCC - 2013)

Desde o início da revolução industrial a superficie do oceano aumentou cerca de 30%.

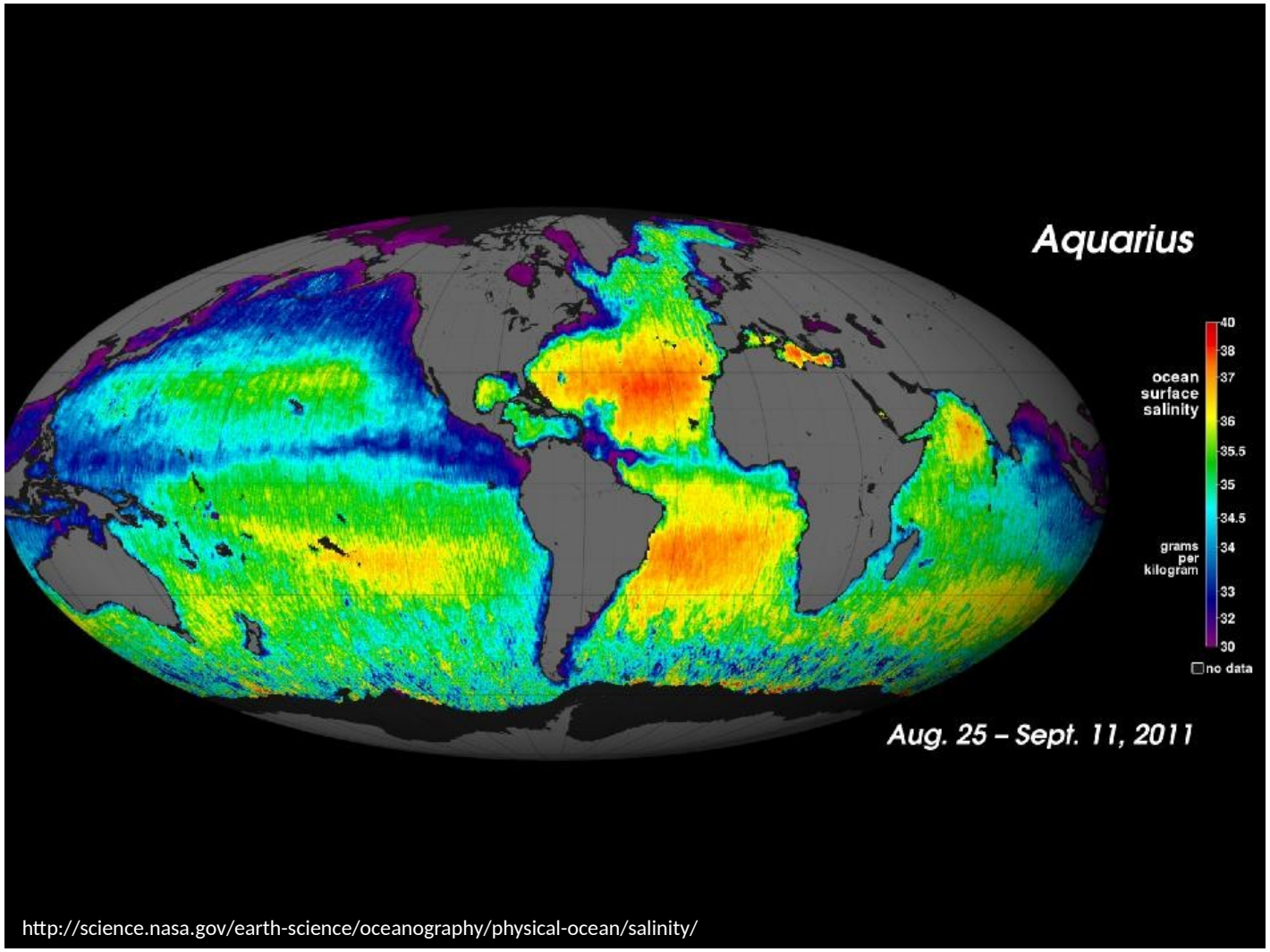
A quantidade de dióxido de carbono absorvido pelas camadas superficiais dos oceanos aumentou cerca de 2 bilhões de tonelada por ano.



(5° relatório IPCC - 2013)

É "virtualmente certo" que a acidificação dos mares vai aumentar independente do final das emissões e CO_2. No melhor dos cenários a queda no pH será entre 0,06 e 0,07. Na pior das hipóteses – o RCP8,5 –, entre 0,30 e 0,32.

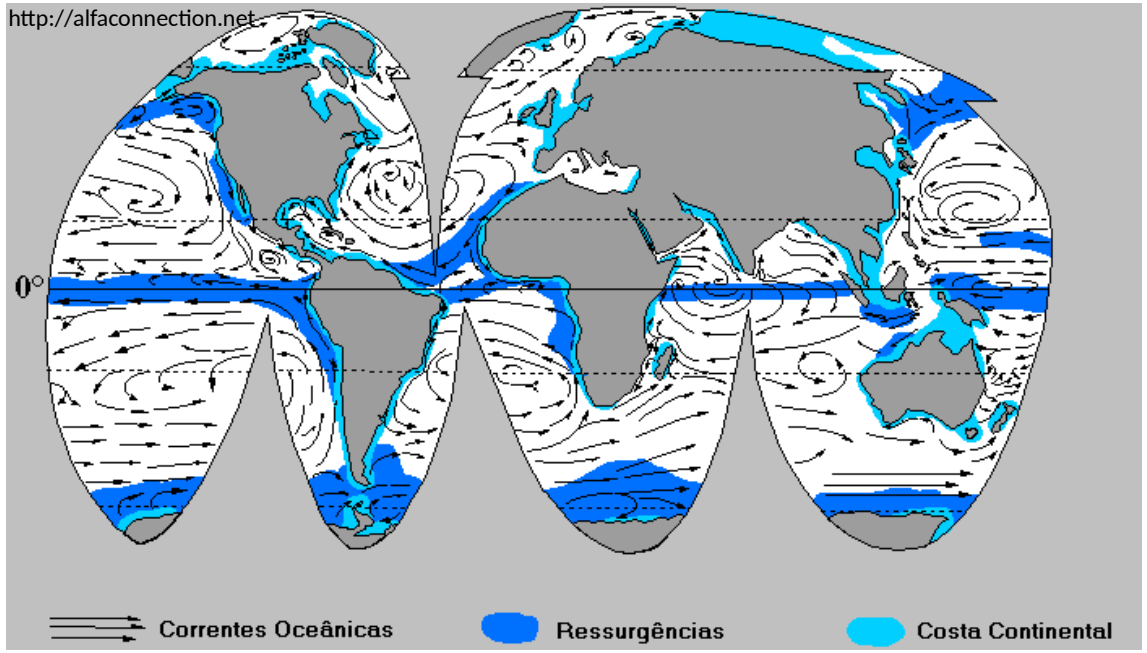
Alterações nos ciclos biogeoquímicos



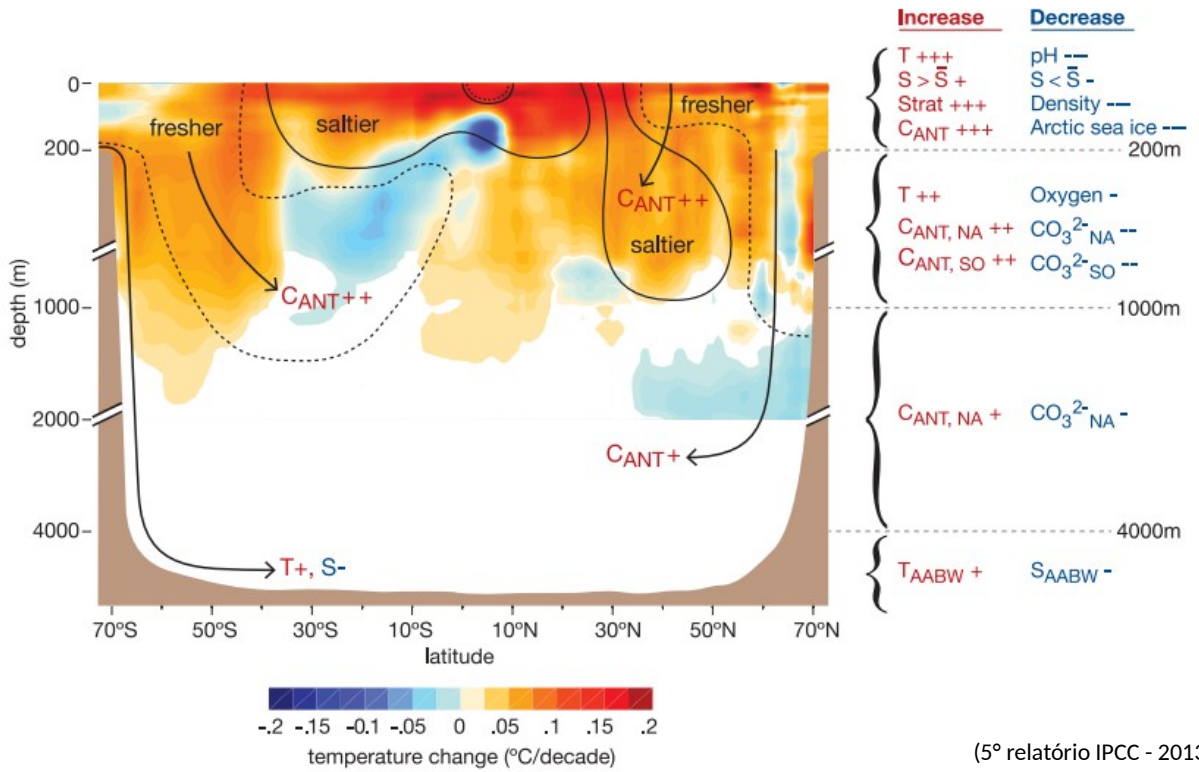
http://science.nasa.gov/earth-science/oceanography/physical-ocean/salinity/

Durack *et al.* (2012) - aumento médio de 0,5ºC na temperatura da terra resultou em uma intensificação de 8% no ciclo da água acarretando em mudanças da salinidade superficial dos oceanos

Alterações na circulação das correntes e massas d’água







(5° relatório IPCC - 2013)

“O nível dos oceanos já subiu em média 20 centímetros entre 1900 e 2012. Se subir outros 60 centímetros, com as marés, o resultado será uma forte erosão nas áreas costeiras de todo o mundo. Rios como o Amazonas, por exemplo, sofrerão forte refluxo de água salgada, o que afeta todo o ecossistema local”,

Segundo o relatório AR5 do IPCC, em todos os cenários, é muito provável que a taxa de elevação dos oceanos durante o século 21 exceda a observada entre 1971 e 2010.

O aquecimento dos oceanos continuará ocorrendo durante séculos, mesmo se as emissões de gases-estufa diminuírem ou permanecerem constantes.

Conforme o oceano esquenta, ele perde a capacidade de absorver dióxido de carbono (CO2) da atmosfera. Se a emissão atual for mantida, portanto, poderá haver uma aceleração nas concentrações desse gás na atmosfera.

E as comunidades marinhas?

Profª Marcela Nascimento

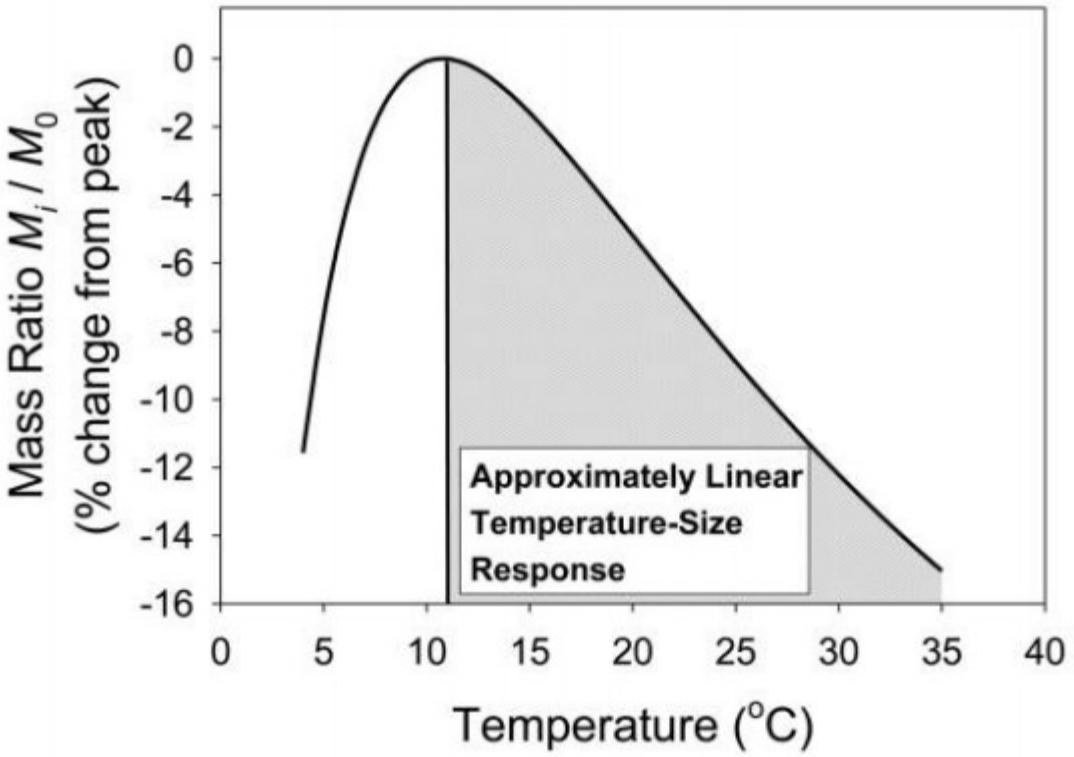
Encolhimento de espécies: Espécies com indivíduos até 10 vezes menores do que os adultos atuais

Mudança nos padrões de migração e distribuição das espécies – consequências para toda a cadeia trófica

Branqueamento dos corais

Perda de habitat

Encolhimento de espécies de invertebrados:



VOL. 178, NO. 5 THE AMERICAN NATURALIST NOVEMBER 2011

Growth and Development Rates Have Different Thermal Responses

Jack Forster, Andrew G. Hirst,* and Guy Woodward

School of Biological and Chemical Sciences, Queen Mary University of London, Mile End Road, London E1 4NS, United Kingdom

Submitted March 25, 2011; Accepted July 14, 2011; Electronically published September 28, 2011

Online enhancements: appendixes. *Dryad data:* http://dx.doi.org/10.5061/dryad.87v26

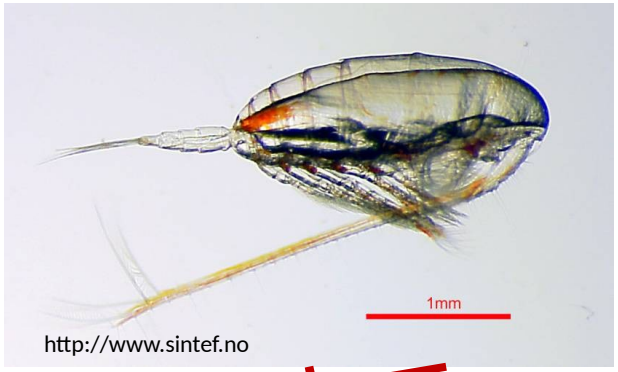
Organismos ectotérmicos– aumento de T° = aumento do metabolismo = maior necessidade de alimento e O_2

Consequência para toda a cadeia trófica

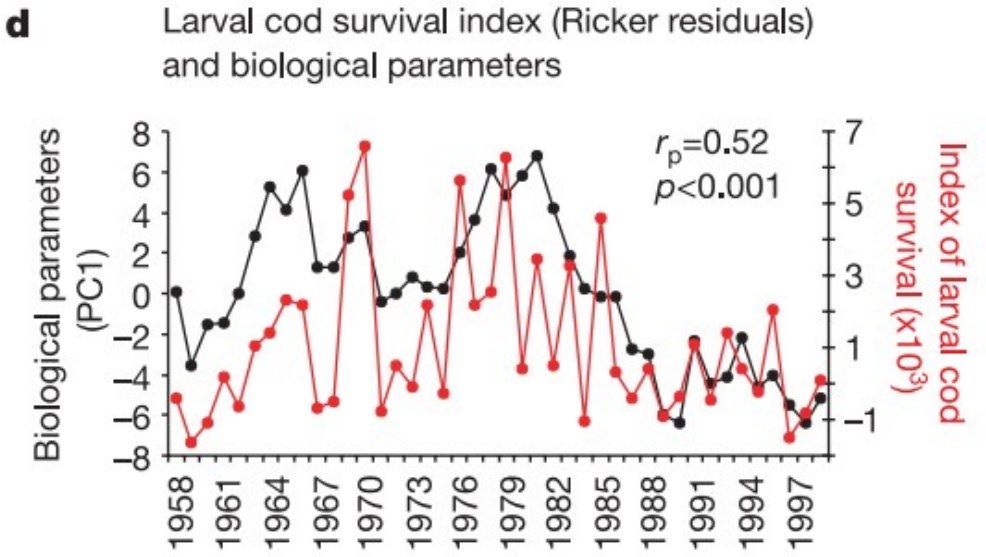
Mudança nos padrões de migração e distribuição das espécies

Aumento da temperatura do mar do norte = queda na população de

Calanus finmarchicus



Déficit de vitamina A = queda na taxa de sobrevivência das larvas



Calanus helgolandicus





Plankton effect on cod recruitment in the North Sea

Grégory Beaugrand[1,2], Keith M. Brander[3], J. Alistair Lindley[2], Sami Souissi[1] & Philip C. Reid[2]

[1]*CNRS, UMR 8013 ELICO, Station Marine, Université des Sciences et Technologies de Lille BP 80, 62930 Wimereux, France*
[2]*Sir Alister Hardy Foundation for Ocean Science, The Laboratory Citadel Hill, Plymouth PL1 2PB, UK*
[3]*ICES, Palaegade 2–4, 1261 Copenhagen K, Denmark*

Mudança nos padrões de migração e distribuição das espécies, bem como tamanho populacional

A alta radiação ultravioleta devido ao buraco da camada de ozônio, a sobrepesca e o derretimento do gelo marinho fizeram com que a quantidade de Krill diminuísse 30 vezes nos últimos 50 anos na Antártica



PHILLIP COLLA
OCEANLIGHT.COM

Vol. 474: 15–26, 2013
doi: 10.3354/meps10073

MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES
Mar Ecol Prog Ser

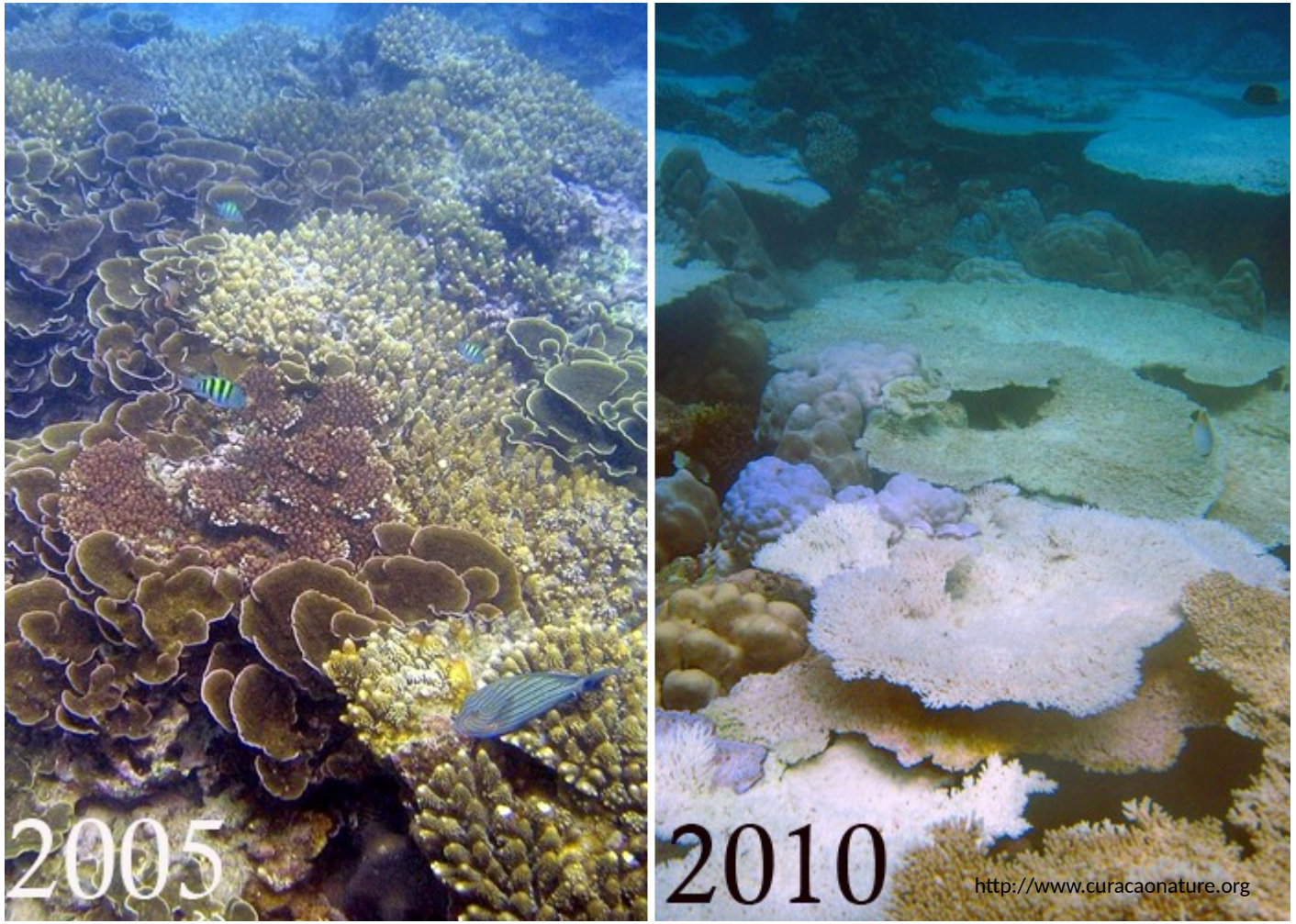
Published January 31

Topological properties of polar food webs

Charles N. de Santana[1,*], Alejandro F. Rozenfeld[1,2], Pablo A. Marquet[1,3,4,5], Carlos M. Duarte[1,6]

Branqueamento de corais

A precipitação de carbonatos é favorecida dentro de uma estreita faixa de temperatura, pelas algas simbiontes (Zooxanthellas)



Invertebrados com algas simbiontes expelem suas algas e seus pigmentos acessórios, que lhes conferem cores, expondo a coloração branca de seus esqueletos calcáreos.

Pequenas elevações na temperatura média das águas = colapso do sistema fotossintético das algas simbiontes, tornando-as tóxicas aos corais.



Perda de habitat



Retração e “afinamento” do gelo dos polos reduz habitat de predadores como ursos polares e focas

O quinto relatório IPCC (27 de setembro de 2013)

Emissões = atuais aumento de temperatura de até 4,8 graus Celsius neste século e elevação de até 82 centímetros

O cenário mais otimista prevê o aumento da temperatura terrestre entre 0,3 °C e 1,7 °C de 2010 até 2100 e o nível do mar poderia subir entre 26 e 55 centímetros

Muitos aspectos da mudança climática vão persistir durante muitos séculos mesmo se as emissões de gases-estufa cessarem. (mais de 20% do CO2 emitido permanecerá na atmosfera por mais de mil anos após fim das emissões).

Os impactos e as formas de adaptação à nova realidade climática serão o tema da segunda parte do quinto relatório do IPCC, previsto para ser divulgado em janeiro de 2014.

No dia 9 de setembro, o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) divulgou o **sumário executivo de seu primeiro Relatório de Avaliação Nacional** (RAN1). No Brasil o aumento de temperatura até 2100 será entre 1 °C e 6 °C, em comparação à registrada no fim do século 20. Como consequência, deverá diminuir significativamente a ocorrência de chuvas em grande parte das regiões central, Norte e Nordeste do país. Nas regiões Sul e Sudeste, por outro lado, haverá um aumento do número de precipitações.

“A humanidade nunca enfrentou um problema cuja relevância chegasse perto das mudanças climáticas, que vai afetar absolutamente todos os seres vivos do planeta. Não temos um sistema de governança global para implementar medidas de redução de emissões e verificação. Por isso, vai demorar ainda pelo menos algumas décadas para que o problema comece a ser resolvido” (Paulo Artaxo, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, membro do IPCC).

Obrigada

